

O Clube de Regatas do Flamengo deseja modernizar o gerenciamento de seus dados esportivos através do desenvolvimento do sistema FlaDesempenho. O objetivo principal do sistema é centralizar e registrar toda a trajetória do time de futebol profissional masculino em cada competição disputada ao longo das temporadas. Para iniciar o mapeamento, o sistema deve cadastrar todas as competições que o clube participa. Cada competição possui um identificador único numérico, o nome oficial do campeonato (por exemplo, "Campeonato Brasileiro", "Copa Conmebol Libertadores", "Copa do Brasil"), o ano de realização (como "2026") e o tipo de regulamento utilizado pela organização do torneio. Este tipo de regulamento deve aceitar exclusivamente as classificações de "Pontos Corridos" ou "Mata-Mata", definindo como o desempenho geral será calculado. O Flamengo enfrenta diversos clubes ao longo do ano, sendo obrigatório mapear todos os adversários de forma individualizada. Cada clube adversário deve possuir um código de identificação próprio, o nome oficial do clube (como "Palmeiras", "River Plate"), a federação ou estado de origem do time (por exemplo, "SP" ou "Argentina"). Um mesmo adversário pode ser enfrentado em diferentes competições e em datas distintas ao longo da mesma temporada futebolística. As partidas constituem o núcleo do sistema de desempenho. Cada partida é única e deve registrar a data e hora em que o confronto ocorreu, a qual competição aquela partida pertence e qual foi o adversário enfrentado. Também é fundamental armazenar o mando de campo do Flamengo, indicando se o time jogou como "Casa" ou como "Fora". O sistema deve registrar de forma obrigatória o placar final da partida através de dois campos numéricos distintos: os gols marcados pelo Flamengo e os gols marcados pelo clube adversário naquele confronto específico. Com base nos gols de cada lado, o sistema deve registrar de forma automática ou preenchida o resultado final da partida para o Flamengo, que obrigatoriamente assumirá um dos três valores literais: "Vitória", "Empate" ou "Derrota". Uma partida pertence a exatamente uma única competição e envolve exatamente um único adversário. Por outro lado, uma competição é composta por várias partidas ao longo de seu cronograma, assim como um adversário pode jogar múltiplas partidas contra o Flamengo ao longo do ano. Em paralelo, o sistema gerencia o elenco de atletas do Flamengo. Cada jogador possui um número de registro interno único, o nome, a sua posição principal de atuação no campo de jogo (limitada a "Goleiro", "Zagueiro", "Lateral", "Meio-Campista" ou "Atacante"), o número oficial da sua camisa e o seu status atual dentro do elenco, indicando se ele é considerado "Titular", "Reserva". Para cruzar os dados dos atletas com os jogos, cria-se o registro de desempenho dos jogadores nas partidas. Um jogador pode participar de muitas partidas durante o ano, e uma partida conta com a participação de vários jogadores (entre titulares e aqueles que entram no decorrer do jogo). Para cada participação de um jogador em uma partida, o sistema deve anotar rigorosamente os minutos que ele permaneceu em campo (campo

numérico inteiro). Além dos minutos jogados, devem ser registradas as seguintes estatísticas individuais do atleta naquele jogo: quantidade de gols marcados, quantidade de assistências realizadas para gol, número de cartões amarelos recebidos (podendo ser 0, 1 ou 2) e número de cartões vermelhos recebidos (0 ou 1). Caso um jogador não tenha entrado em campo em uma determinada partida, nenhum registro de desempenho dele para aquela partida específica deve existir. O comando técnico da equipe também precisa ser monitorado de perto pelo sistema FlaDesempenho. Cada treinador contratado pelo clube deve ter seu cadastro contendo um identificador único, o nome, o esquema tático preferido ou mais utilizado em seus trabalhos (como "4-3-3" ou "3-5-2") e a data exata em que iniciou suas atividades profissionais no comando do time de futebol do Flamengo. Como o futebol brasileiro é dinâmico e demissões ou contratações de técnicos ocorrem frequentemente, uma partida deve registrar exatamente qual treinador estava comandando a equipe do Flamengo na beira do gramado naquele dia. Um treinador pode comandar o time em várias partidas consecutivas ou em diferentes passagens pelo clube. No entanto, em cada partida específica, haverá apenas um único treinador registrado como responsável técnico pelo time. Todas as informações inseridas respeitam regras estritas de integridade. Não se pode remover uma competição do sistema se ela já possuir partidas associadas a ela. Da mesma forma, não se pode cadastrar o desempenho de um jogador em uma partida que não tenha sido previamente criada no sistema. Todas as chaves estrangeiras devem garantir a consistência referencial total dos dados para auditorias futuras da diretoria do clube.